

Каф. ПМИ, ИМИКН

15 сентября 2026 г.

Распределенные вычисления

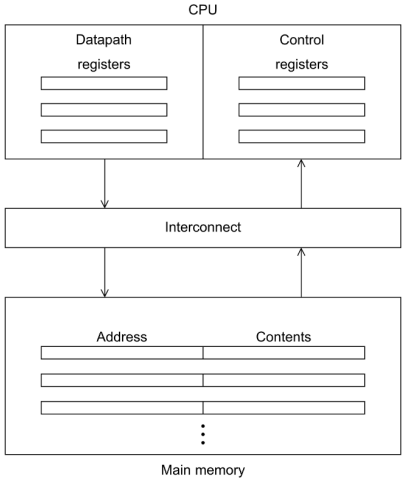
Лекция 2. Архитектура компьютера, классификация параллельных систем

Ф.С. Пеплин

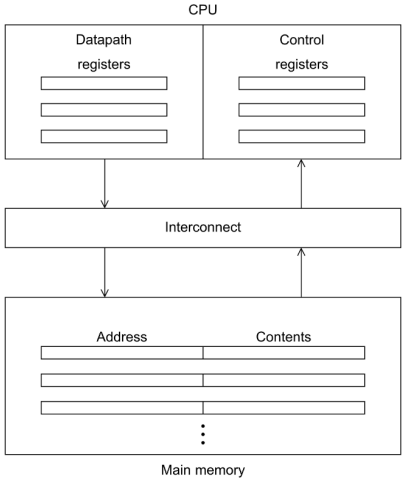
fpeplin@hse.ru

https://www.hse.ru/org/persons/749540639/

Архитектура фон Неймана

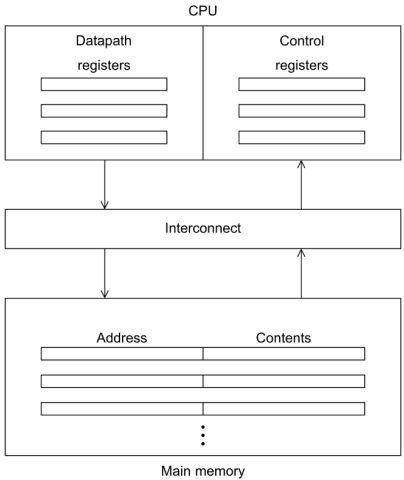


Архитектура фон Неймана



von Newmann bottleneck

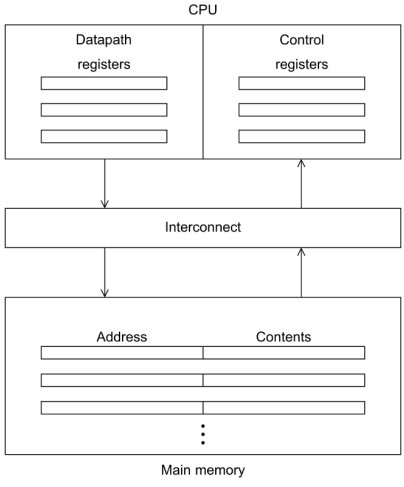
Архитектура фон Неймана



von Newmann bottleneck

Процессор выполняет инструкции в ≈ 100 раз быстрее, чем может получить доступ к памяти

Архитектура фон Неймана



von Newmann bottleneck

Процессор выполняет инструкции в ≈ 100 раз быстрее, чем может получить доступ к памяти

Улучшения архитектуры фон Неймана

- Кэш-память
- Виртуальная память
- Параллелизм на уровне инструкций



Кэш процессора
CPU cache

Кэш-строка (cache line)

Объем данных, копируемый в кэш из оперативной памяти за одну операцию чтения. Конкретное содержание кэш-строки, формирующейся при доступе к ячейке памяти, определяется принципом пространственной и временной локальности. Размер $\approx$ 64 байт.



Кэш процессора
CPU cache

Кэш-строка (cache line)

Объем данных, копируемый в кэш из оперативной памяти за одну операцию чтения. Конкретное содержание кэш-строки, формирующейся при доступе к ячейке памяти, определяется принципом пространственной и временной локальности. Размер $\approx$ 64 байт.

Попадание в кэш (cache hit)

Требуемые процессору инструкции или данные находятся в кэше.

Кэш-промах (cache miss)

Требуемые процессору инструкции или данные отсутствуют в кэше.



Кэш процессора
CPU cache

Кэш-строка (cache line)

Объем данных, копируемый в кэш из оперативной памяти за одну операцию чтения. Конкретное содержание кэш-строки, формирующейся при доступе к ячейке памяти, определяется принципом пространственной и временной локальности. Размер $\approx$ 64 байт.

Попадание в кэш (cache hit)

Требуемые процессору инструкции или данные находятся в кэше.

Кэш-промах (cache miss)

Требуемые процессору инструкции или данные отсутствуют в кэше.

Неконсистентность кэша (inconsistency)

Состояние, когда данные в основной памяти и в кэше отличаются.
Write-through — сквозная запись. **Write-back** — обратная запись.



Ассоциативность кэшей

Куда записать прочитанную из памяти кэш-строку?



Ассоциативность кэшей

Куда записать прочитанную из памяти кэш-строку?

Кэш прямого отображения (direct mapped cache)

Кэш-строка помещается в единственно возможное место в кэше



Ассоциативность кэшей

Куда записать прочитанную из памяти кэш-строку?

Кэш прямого отображения (direct mapped cache)

Кэш-строка помещается в единственно возможное место в кэше

Полностью ассоциативный кэш (fully associative cache)

Кэщ-строка может быть помещена в любое место в кэш-памяти



Ассоциативность кэшей

Куда записать прочитанную из памяти кэш-строку?

Кэш прямого отображения (direct mapped cache)

Кэш-строка помещается в единственно возможное место в кэше

Полностью ассоциативный кэш (fully associative cache)

Кэщ-строка может быть помещена в любое место в кэш-памяти

n-ассоциативный кэш

Кэш-строка может быть помещена в одну из n локаций



Ассоциативность кэшей

Куда записать прочитанную из памяти кэш-строку?

Кэш прямого отображения (direct mapped cache)

Кэш-строка помещается в единственно возможное место в кэше

Полностью ассоциативный кэш (fully associative cache)

Кэщ-строка может быть помещена в любое место в кэш-памяти

n-ассоциативный кэш

Кэш-строка может быть помещена в одну из n локаций

Least Recently Used

В случае полностью ассоциативного или n-ассоциативного кэша удаляется та строка, которая дольше всех не использовалась



Виртуальная память

Оперативная память плюс файл подкачки

Аналог кэш-строки — страница виртуальной памяти размером 4 — 16 Кб.

Таблица страниц

Структура данных, используемая для преобразования виртуального адреса в физический

Буфер ассоциативной трансляции (TLB, Translation-Lookaside Buffer)

Быстрая память, содержащая 16 — 512 строк таблицы страниц. Строки выбираются исходя из принципа локальности.
TLB hit, TLB miss.
page fault — обращение к странице, которой нет в основной памяти (только на диске)

Отличия от кэша

- Только обратная запись (write-back)
- Работа с виртуальной памятью обеспечивается комбинацией ОС и железа

Конвейерная обработка данных (pipelining)

Выполнение команды разбивается на этапы, на каждом из которых используются отдельные функциональные устройства.



ILP-процессоры

Instruction-level parallelism

Конвейерная обработка данных (pipelining)

Выполнение команды разбивается на этапы, на каждом из которых используются отдельные функциональные устройства.

Множественная выдача команд (multiple issue)

Одновременное выполнение команд различными функциональными устройствами.
Если функциональные устройства назначаются компилятором, то **статическая** м.в.к. Если функциональные устройства назначаются в процессе работы программы, то **динамическая** м.в.к. (**суперскалярность**).
М.в.к. осуществляется с помощью **спекуляции**.



Зачем нужны параллельные и распределенные вычисления?

Почему недостаточно одноядерных процессоров?

1986 — 2003

Рост производительности одноядерных процессоров 50% в год — x60 за 10 лет.

С 2015

Рост производительности одноядерных процессоров 4% в год — x1.5 за 10 лет.

Физические ограничения роста производительности



Зачем нужны параллельные и распределенные вычисления?

Почему недостаточно одноядерных процессоров?

1986 — 2003

Рост производительности одноядерных процессоров 50% в год — x60 за 10 лет.

С 2015

Рост производительности одноядерных процессоров 4% в год — x1.5 за 10 лет.

Физические ограничения роста производительности

- $\uparrow$ скорость $\Rightarrow \uparrow$ мощность $\Rightarrow \uparrow$ $^{\circ}C$ (при выполнении закона Мура в 2010 году тепловыделение было бы как в атомном реакторе)



Зачем нужны параллельные и распределенные вычисления?

Почему недостаточно одноядерных процессоров?

1986 — 2003

Рост производительности одноядерных процессоров 50% в год — x60 за 10 лет.

С 2015

Рост производительности одноядерных процессоров 4% в год — x1.5 за 10 лет.

Физические ограничения роста производительности

- $\uparrow$ скорость $\Rightarrow \uparrow$ мощность $\Rightarrow \uparrow$ $^\circ C$ (при выполнении закона Мура в 2010 году тепловыделение было бы как в атомном реакторе)
- Скорость доступа к памяти не может быть выше скорости света $\Rightarrow$ при частоте 1 ТГц и памяти 8 Тб на 1 байт будет приходится площадь атома

Решения



Зачем нужны параллельные и распределенные вычисления?

Почему недостаточно одноядерных процессоров?

1986 — 2003

Рост производительности одноядерных процессоров 50% в год — x60 за 10 лет.

С 2015

Рост производительности одноядерных процессоров 4% в год — x1.5 за 10 лет.

Физические ограничения роста производительности

- $\uparrow$ скорость $\Rightarrow \uparrow$ мощность $\Rightarrow \uparrow$ $^\circ C$ (при выполнении закона Мура в 2010 году тепловыделение было бы как в атомном реакторе)
- Скорость доступа к памяти не может быть выше скорости света $\Rightarrow$ при частоте 1 ТГц и памяти 8 Тб на 1 байт будет приходится площадь атома

Решения

1. Квантовые вычисления
2. Развитие алгоритмов
3. Использовать многоядерные процессоры и распределенные системы



Классификация параллельных систем

1. По используемой памяти
   - Общая память (Shared memory)
   - Распределенная память (Distributed memory)



Классификация параллельных систем

1. По используемой памяти
   - Общая память (Shared memory)
   - Распределенная память (Distributed memory)
2. По потокам данных и инструкций (таксономия Флинна)
   - Single Instruction — Multiple Data (SIMD) (параллелизм данных): общее устройство управления, разные операционные автоматы
   - Multiple Instruction — Multiple Data (MIMD) (параллелизм задач): разные устройства управления, разные операционные автоматы

Общая и распределенная память

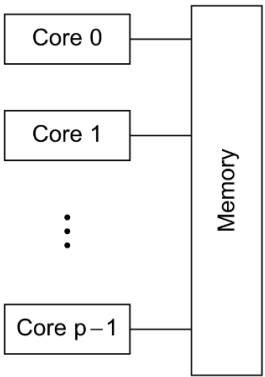


Рис.: Общая память

Общая и распределенная память

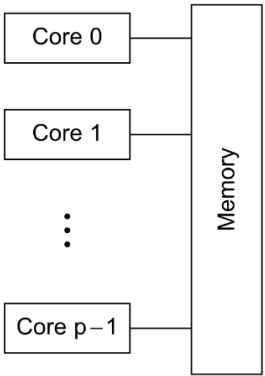


Рис.: Общая память

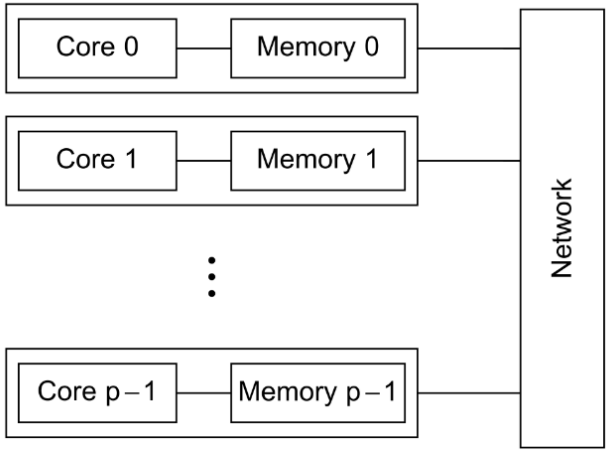


Рис.: Распределенная память

Процесс



Процессы и потоки
Processes and Threads

Процесс

- Исполняемый код
- Дескрипторы ресурсов
- Стэк вызовов и куча
- Информация о статусе процесса (запущен, ожидает)
- Информация о правах доступа



Процессы и потоки
Processes and Threads

Процесс

- Исполняемый код
- Дескрипторы ресурсов
- Стэк вызовов и куча
- Информация о статусе процесса (запущен, ожидает)
- Информация о правах доступа

Поток

- Тот же исполняемый файл, что и у процесса
- Те же ресурсы, кроме счетчика команд и стека вызовов





SIMD-системы

Single Instruction Multiple Data

Векторные процессоры

- Скорость и простота использования
- Рациональное использование данных
- Ограниченная масштабируемость
- Плохо приспособлены для работы с более сложными структурами данных
- Плохо приспособлены для работы с векторами малого размера

GPU

- Большое количество функциональных устройств (≈ 128) на одном ядре.
- Не чистый SIMD/MIMD.
- Комбинация общей и распределенной памяти.
- Неэффективны для небольших задач.

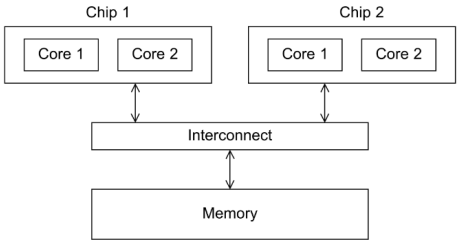


Рис.: Uniform Memory Access (UMA)

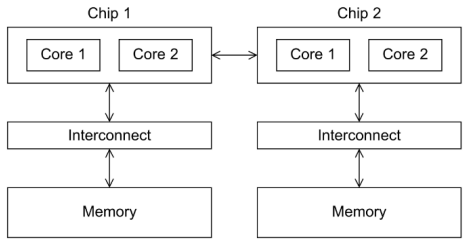


Рис.: Nonuniform Memory Access (NUMA)

Кластер (гибридная система)

Состоит из отдельных узлов с общей памятью, соединенных сетью Ethernet.

Грид-система

- Объединение сетей, находящихся друг от друга на большой расстоянии, в единую систему с распределенной памятью.
- В общей случае система гетерогенная.